

การพัฒนากระดานข่าวและโปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้งานหลายคน

**IMPLEMENTATION OF ONLINE MULTIUSER WHITEBOARD
AND ITS PLUGINS**

นายธนา ทักษนาเสถียรกิจ

นายณนทสิทธิ์ นครชัย

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

การพัฒนาระดานขาวสำหรับผู้ใช้หลายคนและโปรแกรมเสริม
IMPLEMENTATION OF MULTIUSER WHITEBOARD AND ITS PLUGINS

โดย

นายธนา พัฒนาเสถียรกิจ

นายณนทสิทธิ์ นครชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร. อรัญญา วลัยรัชต์

ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนากระดานข่าวสำหรับผู้ใช้หลายคนและโปรแกรมเสริม

TITLE IMPLEMENTATION OF MULTIUSER WHITEBOARD AND ITS PLUGINS

ผู้จัดทำ

1. นายธนา ทัศนาศาสตร์กิจ รหัสนักศึกษา 45010324

2. นายนนทสิทธิ์ นกรชัย รหัสนักศึกษา 45010367

(ดร.อรัญญา วลัยรัชต์) อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

การพัฒนากระดานข่าวและโปรแกรมเสริมสำหรับผู้ใช้งานหลายคน

นายธนา พัฒนาเสถียรกิจ	45010324
นายณนทสิทธิ์ นครชัย	45010367
ดร.อรัญญา วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมาก และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจ ในการสื่อสารแบบสมจริง เช่น Voice over IP , Realtime Conference และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ จึงทำให้เกิดพัฒนาแอปพลิเคชันจำพวก Voice over IP หรือ Realtime Conference ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่งานบางประเภทที่ใช้ แอปพลิเคชันเหล่านั้นผู้ใช้อาจยังมีความต้องการ การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ แสดง ภาพหรือเอกสารที่ตัวเองต้องการจะนำเสนอในระหว่างการสนทนา และสามารถ สร้าง แก้ไข ตกแต่งสิ่งที่ต้องการนำเสนอ ได้พร้อมกันหลายๆ คน ในระหว่างการสนทนา ในลักษณะที่เหมือนการใช้ Multi-user Whiteboard ดังนั้นจึงเป็นที่มาในส่วนของผู้ใช้สำหรับโครงการนี้ สำหรับที่มาในส่วนของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนั้น หากต้องการให้แอปพลิเคชัน ที่พัฒนานั้นมีความสามารถเช่น Multi-user Whiteboard เพิ่มขึ้นก็ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนนี้ขึ้นมา ซึ่งในโครงการนี้ได้มีการพัฒนา Multi-user Whiteboard Component ซึ่งทำงานบนเทคโนโลยี .NET ของ Microsoft ซึ่งผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถนำเอา Multi-user Whiteboard Component ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปเป็นส่วนประกอบ ของ แอปพลิเคชันที่ต้องการพัฒนา ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทางการเขียนโปรแกรมติดต่อด้วยภาษาที่ .NET Framework สนับสนุน เช่น C++,C#,J#,Visual Basic และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังสามารถเรียกใช้งานด้วยภาษา เช่น HTML,JavaScript โดย ผ่านทาง Web Browser ของ Microsoft เช่น Internet Explorer ได้ด้วย

IMPLEMENTATION OF MULTIUSER WHITEBOARD AND ITS PLUGIN

Mr.Thana Tassanastainkit	45010324
Mr.Nontasit Nakornchai	45010367
Dr.Aranya Walairatch	Advisor
Dr.Somsak Walairatch	Co-Advisor
Academic Year 2004	

ABSTRACT

Today Internet has more bandwidth than past. In future Internet have trend to send more data then application such as Voice over IP, realtime conference will reliable and will by used spaciouly. But some business requirement more these application. The requirement want another type of communication . Requirement that user can show a document and edit or mark a document. User can drawing a picture and send the picture to another person when conference time. These requirements are cause of this project . For another cause of this project in when application developers want to develop application that have ability that abovementioned application developers must spend more time to develop that part of software. In this project Implement a Multi-user Whiteboard Component that others developer can use it to be a component of their software easily. This Component is built on .Net Technology from Microsoft this component can write code to control by many computer language than .Net support such as Visual Basic,C#,J#,C++ . Moreover this component can use in both Windows Application and Web Application.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยความช่วยเหลือ และคำปรึกษาจาก ดร.อรัญญา วลัยรัชต์ และ ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์ ข้าพเจ้ารู้สึกทราบบ้างในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่าน และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่าน ที่ได้ทุ่มเทประสิทธิภาพวิชาความรู้ต่างๆ ให้ข้าพเจ้า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้ง 4 ปี

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายธนา ทศนาเสถียรกิจ

นายณนทสิทธิ์ นครชัย

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VI
สารบัญรูป.....	VII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	3
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย และระบบโอเอฟดีเอ็ม.....	4
2.1 เทคนิคการมัลติเพล็กซ์.....	4
2.1.1 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งช่วงความถี่.....	4
2.1.2 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งช่วงเวลา.....	5
2.1.3 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งรหัส.....	5
2.1.4 การมัลติเพล็กซ์แบบโอเอฟดีเอ็ม.....	6
2.2 คุณสมบัติของช่องสัญญาณแบบมัลติพาธเฟดดิ้ง.....	6
2.3 พื้นฐานของระบบโอเอฟดีเอ็ม.....	15
2.3.1 คุณสมบัติของการออร์โธโกนอล.....	16
2.3.2 คุณสมบัติของการออร์โธโกนอลในแกนความถี่.....	20
2.3.3 เครื่องรับส่งโอเอฟดีเอ็ม.....	22
2.3.4 การมอดูเลตคลื่นพาห้อย่อย.....	23
2.3.5 การแปลงสัญญาณในแกนความถี่ให้อยู่ในแกนเวลา.....	24

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.7 การมอดูเลตสัญญาณอาร์เอฟ.....	25
2.3.8 การประมาณค่าการตอบสนองความถี่ช่องสัญญาณ.....	27
2.4 การปรับระดับสัญญาณ.....	28
2.4.1 การปรับระดับสัญญาณทางอุดมคติ.....	29
2.4.2 ความผิดพลาดของการปรับระดับสัญญาณ.....	30
2.5 สัญญาณรบกวนแบบขาววอก.....	31
2.6 เครื่องขยายสัญญาณกำลังสูง.....	32
2.6.1 ผลกระทบจากความไม่เป็นเชิงเส้นของเครื่องขยายสัญญาณกำลังสูง.....	33
บทที่ 3 วิธีการประมาณค่าช่องสัญญาณ โดยใช้สัญญาณลักษณะปริแอมเบิลพีเอพียาร์แบบค่าต่ำ สำหรับสัญญาณโอเอฟดีเอ็มในช่องสัญญาณแบบไม่เป็นเชิงเส้น.....	35
3.1 แบบจำลองของระบบโอเอฟดีเอ็ม.....	36
3.1.1 รูปแบบของเบิร์ตเฟรม.....	36
3.2 การผลิตสัญญาณปริแอมเบิลพีเอพียาร์แบบค่าต่ำ.....	39
บทที่ 4 การหาค่าสมรรถนะของระบบ.....	42
4.1 แบบจำลองที่ใช้ในการจำลองระบบ.....	42
4.2 พารามิเตอร์ที่ใช้ในการจำลองระบบ.....	43
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	49
5.1 บทสรุป.....	49
5.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงงาน.....	49
5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	49
5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	49
บรรณานุกรม.....	51
ภาคผนวก.....	53
ภาคผนวก ก. ตารางแสดงข้อมูลการจำลองการทำงานของระบบ โอเอฟดีเอ็ม.....	54
ภาคผนวก ข. ผลงาน.....	80

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 คุณลักษณะของมาตรฐาน IEEE 802.11a และ HiperLAN/2.....	42
4.2 พารามิเตอร์สำหรับมาตรฐาน IEEE 802.11a และ HiperLAN/2.....	43
4.3 พารามิเตอร์ต่างๆที่ใช้ในการจำลองระบบ.....	43

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งช่วงความถี่.....	5
2.2 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งช่วงเวลา.....	5
2.3 การมัลติเพล็กซ์แบบแบ่งรหัส.....	6
2.4 การมัลติเพล็กซ์แบบโอเอฟดีเอ็ม.....	6
2.5 แสดงผลตอบสนองอิมพัลส์ของช่องสัญญาณแบบมัลติพาธที่แปรผันตามเวลา.....	8
2.6 แสดง MIP.....	11
2.7 ความสัมพันธ์ระหว่าง $\phi_c(\Delta f)$ และ $\phi_c(\tau)$	13
2.8 แบบจำลองสายการประวิงเวลาแบบจุดต่อแยกของช่องสัญญาณแบบเจาะจงความถี่.....	15
2.9 แสดงโครงสร้างของสัญญาณโอเอฟดีเอ็มในแกนเวลา.....	18
2.10 แสดงสัญญาณในแกนความถี่ของคลื่นพาห่อย่อยแต่ละสัญญาณ.....	19
2.11 แสดงการตอบสนองความถี่ของสัญญาณโอเอฟดีเอ็มในแต่ละคลื่นพาห่อย่อย.....	21
2.12 บล็อกไดอะแกรมของเครื่องรับส่งโอเอฟดีเอ็ม.....	22
2.13 ตัวอย่างการมอดูเลตคลื่นพาห่อย่อยแบบ 16-QAM.....	23
2.14 สัญญาณ 16-QAM เมื่อเกิดมีสัญญาณรบกวนเข้ามา.....	24
2.15 บล็อกไดอะแกรมในส่วนของการประมวลผล IFFT.....	25
2.16 การมอดูเลตสัญญาณอาร์เอฟโดยเทคนิคแบบอนาล็อก.....	25
2.17 การมอดูเลตสัญญาณอาร์เอฟโดยเทคนิคแบบดิจิทัล.....	26
2.18 การวางช่วงเวลาป้องกัน.....	26
2.19 แบบจำลองของสัญญาณที่เกิดการผิดเพี้ยนและมีสัญญาณรบกวนและการปรับระดับ สัญญาณ.....	28
2.20 คุณสมบัติของสัญญาณรบกวนแบบขาววอก.....	31
3.1 รูปแบบของเบิร์สต์เฟรมบนแกนของเวลา.....	36
3.2 ลักษณะอินพุตพุท-เอาต์พุตของเครื่องขยายสัญญาณกำลังสูง.....	37
3.3 บล็อกไดอะแกรมของระบบโอเอฟดีเอ็มที่ใช้ในการจำลองระบบ	38
3.4 แผนผังการทำงานของอัลกอริทึมแกนเวลา-ความถี่สลับเปลี่ยน.....	40
3.5 สัญญาณที่ได้ในแต่ละช่วงของอัลกอริทึมแกนเวลา-ความถี่สลับเปลี่ยน.....	41

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1 แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพีเอพียาร์ (PAPR) กับจำนวนรอบของการทำซ้ำ (iteration) ในอัลกอริทึมแกลเวลา-ความถี่สลับเปลี่ยนเพื่อให้ได้ค่าพีเอพียาร์ต่ำ.....	44
4.2 แอมพลิจูดของเอนวีโลบสัญญาณสัญลักษณ์ปริแอมเบิล (Preamble Symbol Envelope) ในแกลเวลา (a) แบบพื้นฐานหรือแบบเดิม (b) แบบที่นำเสนอ.....	45
4.3 แอมพลิจูดของเอนวีโลบสัญญาณสัญลักษณ์ปริแอมเบิล (Preamble Symbol Envelope) ในแกลความถี่.....	46
4.4 สแคตเตอร์ไคอะแกรม (Scatter Diagram) ของสัญญาณปริแอมเบิล (a) แบบสุ่ม (Random Pattern) (b) แบบที่ดีที่สุด (Optimum Pattern).....	46
4.5 การประมาณค่าช่องสัญญาณตอบสนองความถี่ภายใต้สภาวะมัลติพาธเฟดดิ้ง แบบ 2 เส้นทาง.....	47
4.6 สมรรถนะของ BER ภายใต้สภาวะมัลติพาธเฟดดิ้ง.....	48